

A close-up photograph of a network switch or patch panel. Numerous blue Ethernet cables are plugged into the ports. Above each port, a small blue LED indicator light is illuminated, creating a strong blue glow across the scene. The ports are numbered in a grid pattern.

18013 - Planeamento de Redes

Apresentação 9 – DHCP v4 e v6

Pedro Gonçalves – pasg@ua.pt

Sumário

- Configuração de dinâmica de clientes de rede.
- Protocolo DHCP: fases de aluguer dos endereços
- Serviço de DHCP em servidores Windows server:
 - Instalação de servidor DHCP do Windows Server.
 - Conceito de scopes e a sua criação.
 - Elementos de configuração de um scope.
 - Definição de parâmetros adicionais de configuração de servidor DHCP.
 - Integração de serviço de DHCP com DNS.
- Autorização dos servidores DHCP de domínio.
- Encaminhamento de pacotes broadcast entre diferentes redes IP e a necessidade de relay DHCP.





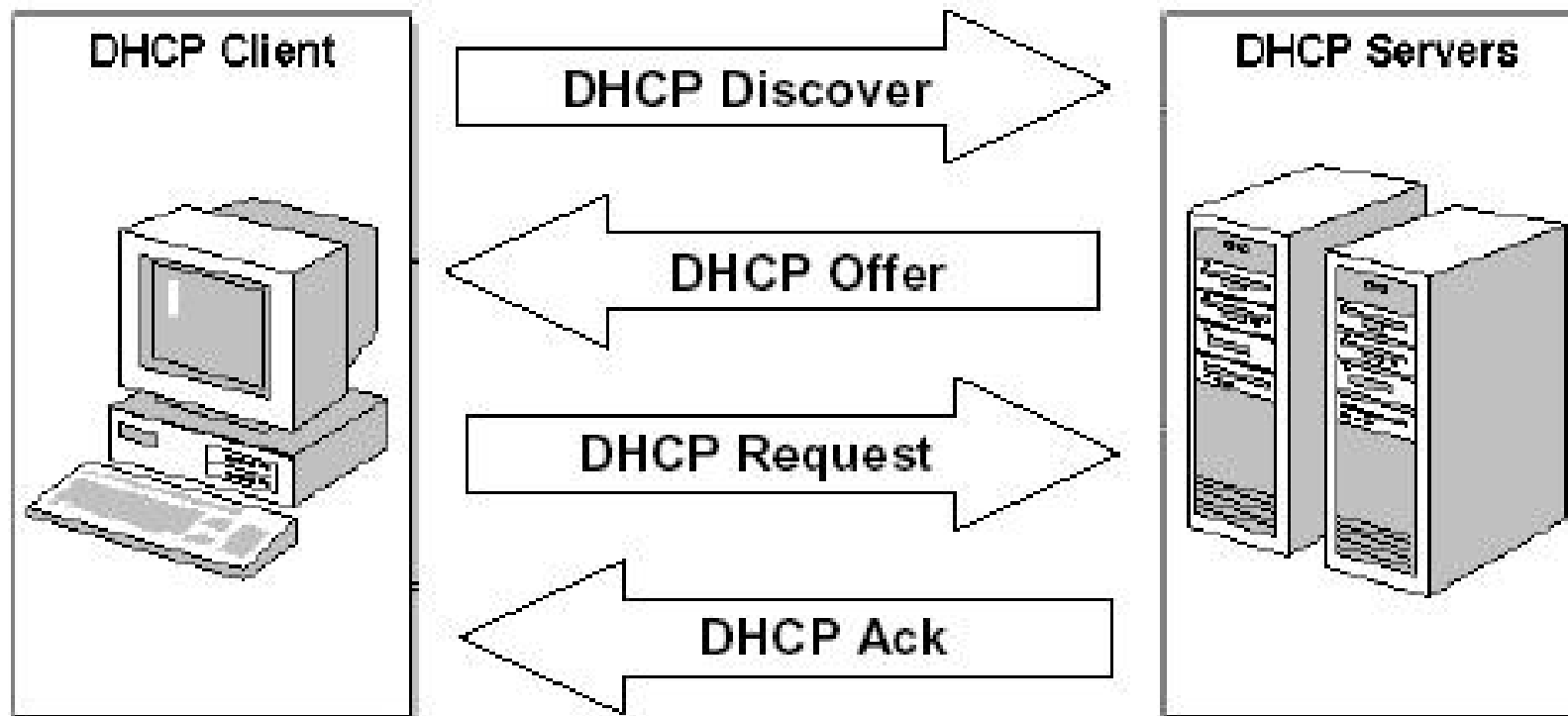
DHCP - Dynamic Host Control Protocol

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

- Serviço de atribuição dinâmica de endereços IP a terminais.
- Segue uma filosofia cliente-servidor.
- Aluguer de endereços.
- Configuração dos terminais com informação de máscara da rede, default gateway, servidores de DNS, servidores de WINS e domínio DNS.
- Definido na RFC 2131.



Processo de aluguer a quatro fases





Configuração do servidor

DHCP

- Numa rede podem coexistir configurações dinâmicas e configurações estáticas.
- Normalmente os servidores são configurados estaticamente, e as workstations são configuradas dinamicamente.



Configuração de um servidor DHCP

- Gama de endereços
 - Conjunto de endereços IP definido por um endereço inicial e um endereço final.
- Gama(s) de exclusão
 - Conjuntos de endereços IP que se querem excluir Endereços reservados.
 - Endereços IP atribuídos de uma forma permanente a endereços MAC.
- Duração dos alugueres.
- ...



Opções de configuração

-
- ▽ Option: (54) DHCP Server Identifier
 - Length: 4
 - DHCP Server Identifier: 192.168.100.2 (192.168.100.2)
 - ▽ Option: (51) IP Address Lease Time
 - Length: 4
 - IP Address Lease Time: (21600s) 6 hours
 - ▽ Option: (1) Subnet Mask
 - Length: 4
 - Subnet Mask: 255.255.255.0 (255.255.255.0)
 - ▽ Option: (3) Router
 - Length: 4
 - Router: 192.168.101.254 (192.168.101.254)
 - ▽ Option: (6) Domain Name Server
 - Length: 12
 - Domain Name Server: 193.136.172.20 (193.136.172.20)
 - Domain Name Server: 192.168.100.2 (192.168.100.2)
 - Domain Name Server: 193.136.172.21 (193.136.172.21)
 - ▽ Option: (15) Domain Name
 - Length: 14
 - Domain Name: wireless.ua.pt
 - ▽ Option: (252) Private/Proxy autodiscovery
 - Length: 27
 - Private/Proxy autodiscovery: http://proxy.ua.pt/wpad.dat
 - ▷ Option: (255) End



Configuração DHCP - Scopes

- Especificação de scopes.
- Um scope é um conjunto de configurações aplicáveis a um grupo de clientes dinâmicos, incluindo uma gama de endereços IP, a respectiva máscara de rede, endereços a excluir, etc.
- Os scopes aplicam-se a segmentos. Isto quer dizer que se um servidor DHCP for utilizado para atribuir configurações a três segmentos de rede têm que estar definidos três scopes.
- Dentro de um scope podemos definir intervalos de IPs a serem atribuídos de forma dinâmica.
- O conjunto de endereços disponíveis para atribuição são conhecido por address pool, e a gama de endereços excluídos é conhecida como exclusion pool.

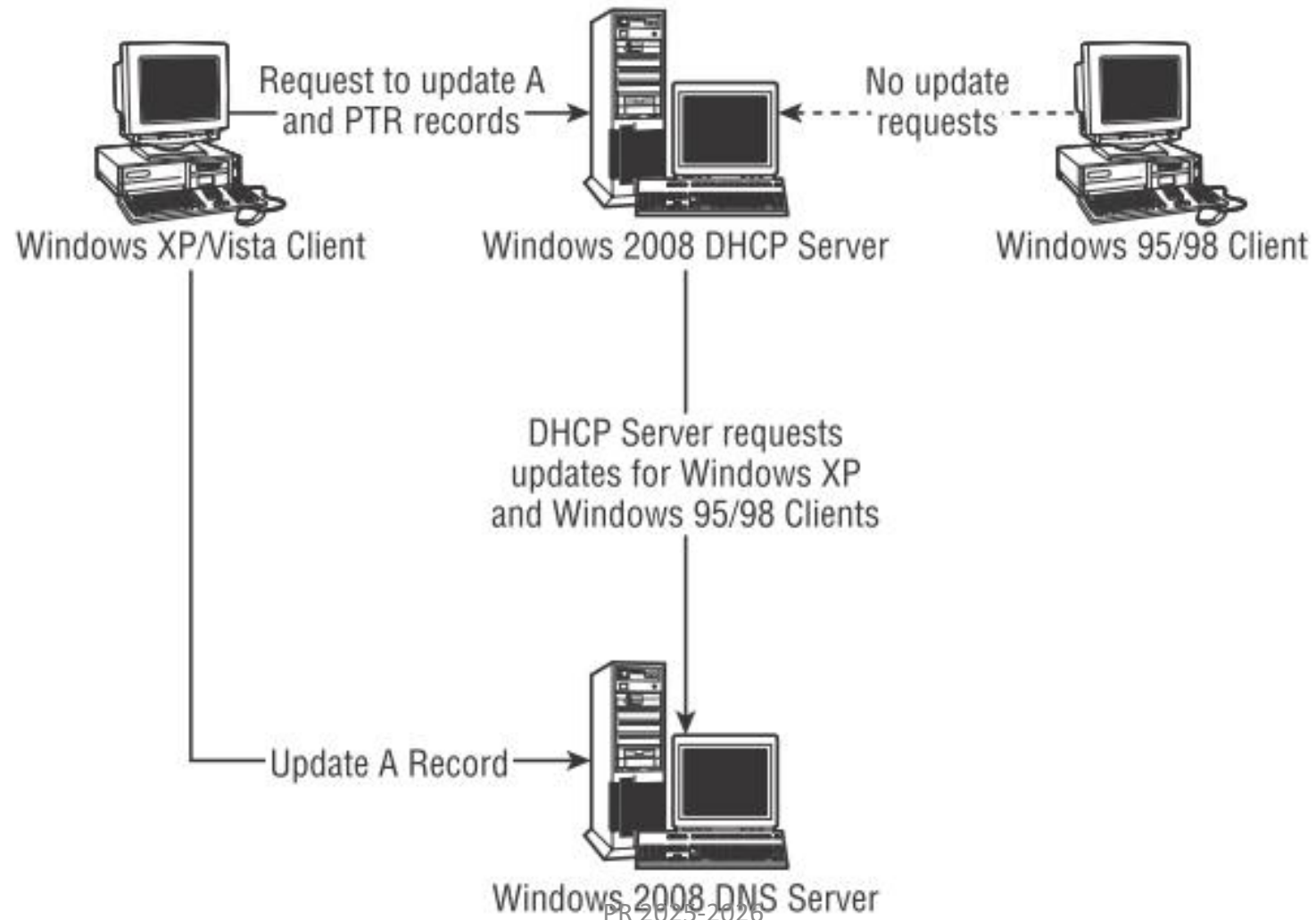


Configuração DHCP

- Especificação de parâmetros adicionais.
 - Para além das configurações básicas TCP/IP também podemos enviar as configurações do servidor DNS, servidor WINS, default gateway, entre outras.
 - As configurações adicionais que podem ser enviadas através do DHCPs são conhecidas por DHCP options.
- Reserva de endereços.
 - A reserva de endereços permite atribuir um determinado endereço IP a um computador específico.
 - Não se trata de excluir um endereço, mas sim garantir que se um determinado computador se ligar, vai ter um endereço definido pelo administrador de rede
 - Conseguído através do MAC do utilizador

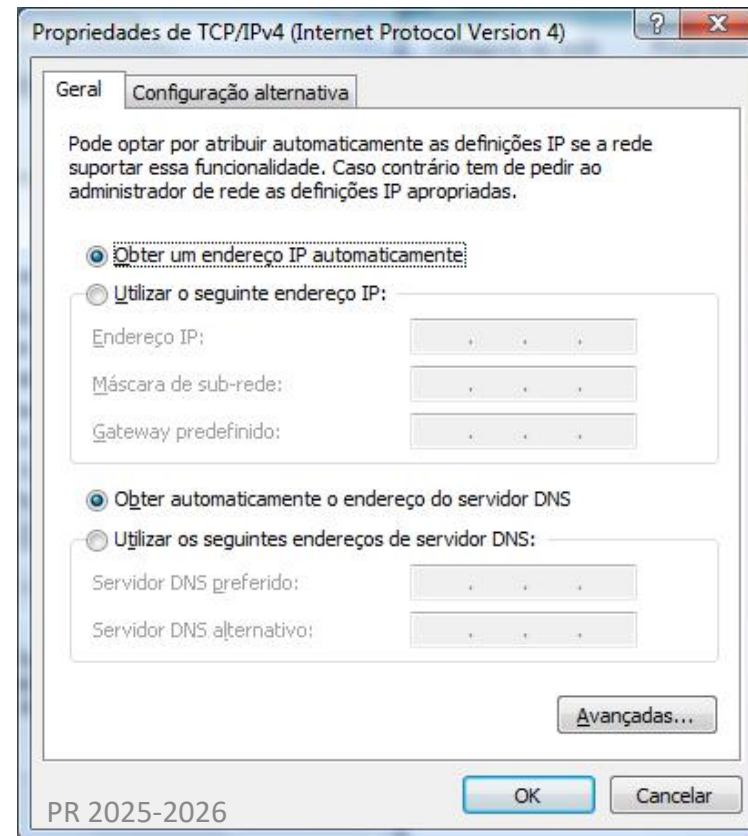


DNS Dinâmico



Configuração máquinas clientes

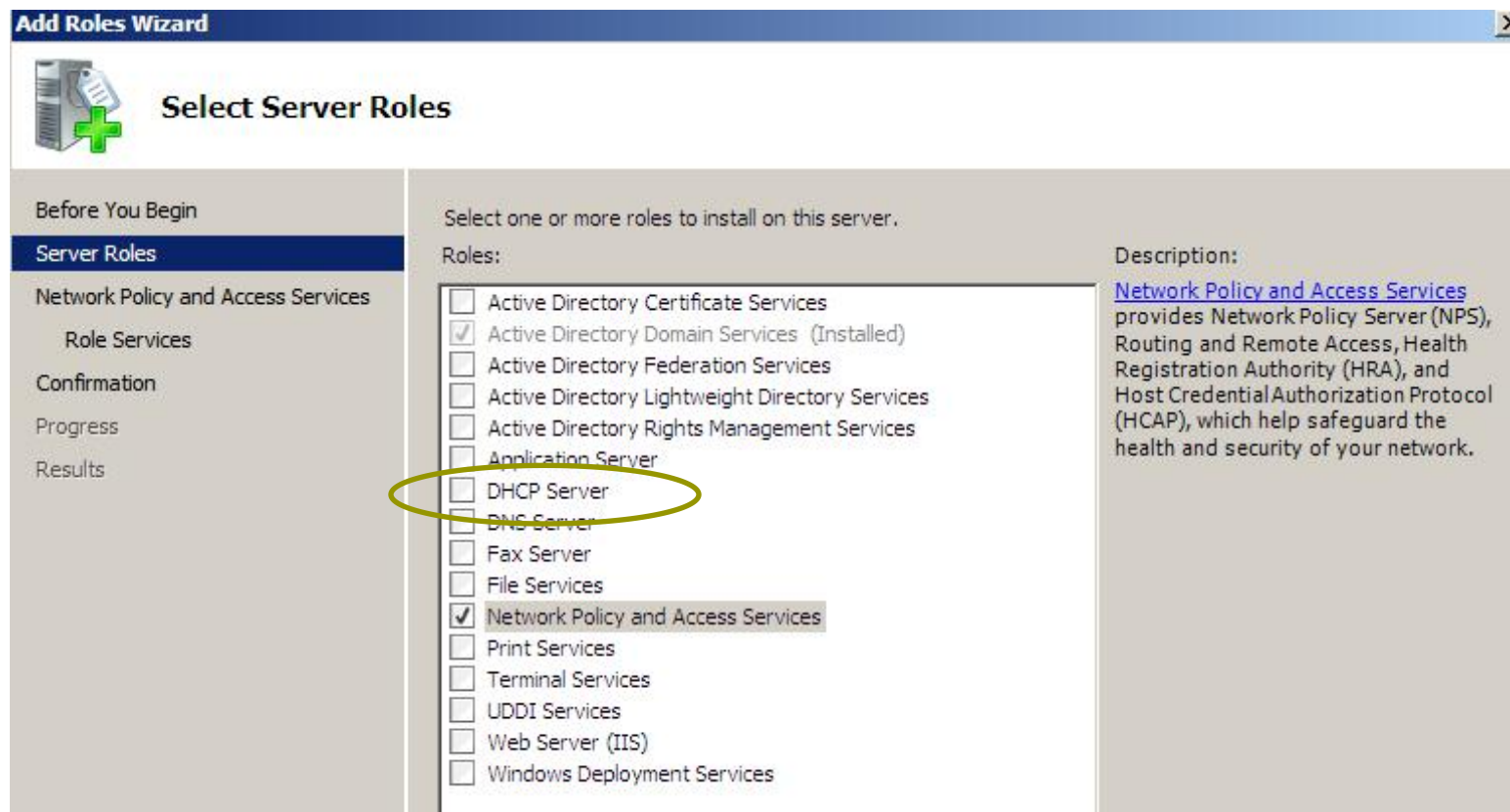
- 169.254.0.0/16 (255.255.0.0)
- Linux
 - dhcclient
- Windows netsh
 - netsh dhcpclient





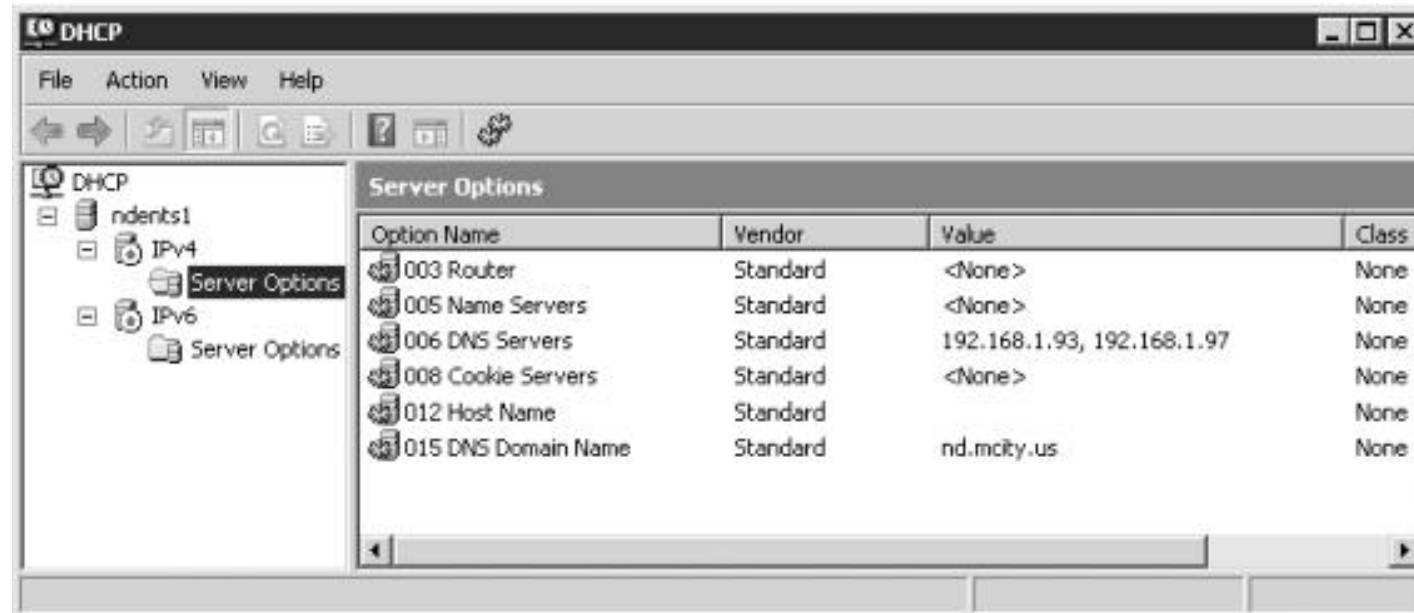
Configuração de servidor de DHCP

Instalação DHCP Server



Consola DHCP

- Start -> All Programs -> Administrative Tools -> DHCP





ISC-DHCP

Template de configuração

- global parameters...
- subnet 204.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
- subnet-specific parameters...
- range 204.254.239.10 204.254.239.30;
- }
- subnet 204.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
- subnet-specific parameters...
- range 204.254.239.42 204.254.239.62;
- }
- subnet 204.254.239.64 netmask 255.255.255.224 {
- subnet-specific parameters...
- range 204.254.239.74 204.254.239.94;
- }
- group {
- group-specific parameters...
- host zappo.test.isc.org {
- host-specific parameters...
- }
- host beppo.test.isc.org {
- host-specific parameters...
- }
- host harpo.test.isc.org {
- host-specific parameters...
- }
- }



Parâmetros globais

- Parâmetros comuns a todas as máquinas da rede.
-
- #default parameters
- ddns-update-style none;
- option domain-name "vouga.net";
- default-lease-time 21600;
- max-lease-time 43200;
- option domain-name-servers 192.168.1.1, 193.136.80.1;
- option routers 192.168.1.1;



Configuração de uma subnet

- Permite definir a configuração a atribuir a todas as máquinas que se liguem nessa rede.
- subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 - # subnet default parameters
 - option broadcast-address 192.168.1.255;
 - option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;
 - #option nis-domain "domain.org";
 - range dynamic-bootp 192.168.1.128 192.168.1.198;
 - range dynamic-bootp 192.168.1.200 192.168.1.253;
 - }



Configuração de uma máquina

- host alfusqueiro {
 - hardware ethernet 00:08:54:01:13:BF;
 - fixed-address 192.168.1.13;
 - option host-name "alfusqueiro";
- }



Exemplo de configuração

- # pasg's dhcp conf experience
- #default parameters
- ddns-update-style none;
- default-lease-time 21600;
- max-lease-time 43200;
- option broadcast-address 192.168.1.255;
- option domain-name-servers 192.168.1.1, 193.136.80.1;
- option routers 192.168.1.1;
- option subnet-mask 255.255.255.0;
- option domain-name "vouga.net";
- subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 - range dynamic-bootp 192.168.1.128 192.168.1.198;
 - range dynamic-bootp 192.168.1.200 192.168.1.253;
- }

- host agueda {
 - hardware ethernet 00:02:44:8f:5e:04;
 - fixed-address 192.168.1.10;
 - option host-name "agueda";
 - }
- host alfusqueiro {
 - hardware ethernet 00:50:fc:85:40:01;
 - fixed-address 192.168.1.11;
 - option host-name "sul";
 - option domain-name-servers 192.168.1.1, 193.137.86.250;
 - default-lease-time 15;
 - max-lease-time 30;
 - }





DHCPv6

Configuração de relay agent

- 1. enable
- 2. configure terminal
- 3. interface type number
- 4. ipv6 dhcp relay destination ipv6-address [interface-type interface-number]
- 5. end



Configuração do server

- enable
- configure terminal
 - ipv6 dhcp pool poolname
 - domain-name domain
 - dns-server ipv6-address
 - prefix-delegation ipv6-prefix / prefix-length client-duid [iaid iaaid]
[lifetime]
 - prefix-delegation pool poolname [lifetime valid-lifetime preferred-lifetime]
 - exit
 - interface type number
 - ipv6 dhcp server poolname [rapid-commit] [preference value] [allow-hint]
 - end



isc-dhcpd

- default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
log-facility local7;
subnet6 2001:db8:0:1::/64 {
 # Range for clients
 range6 2001:db8:0:1::129 2001:db8:0:1::254;
 # Range for clients requesting a temporary address
 range6 2001:db8:0:1::/64 temporary;
 # Additional options
 option dhcp6.name-servers fec0:0:0:1::1;
 option dhcp6.domain-search "domain.example";
 # Prefix range for delegation to sub-routers
 prefix6 2001:db8:0:100:: 2001:db8:0:f00:: /56;
 # Example for a fixed host address
 host specialclient {
 host-identifier option dhcp6.client-id 00:01:00:01:4a:1f:ba:e3:60:b9:1f:01:23:45;
 fixed-address6 2001:db8:0:1::127;
 }
}



IPv6

- default-lease-time 600;
- max-lease-time 7200;
- log-facility local7;
- subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 - range 192.168.1.50 192.168.1.115;
 - option subnet-mask 255.255.255.0;
 - option domain-name-servers 192.168.1.254, 10.128.254.254;
 - option domain-name "example.com";
 - option routers 192.168.1.1;
 - # Example for a fixed host address
host specialclient {
 - host WIN-SERVER {
 - hardware ethernet 00:0c:19:bc:2e:e1;
 - fixed-address 192.168.1.7
 - ;}
 - }}

IPv4



DNSv6

Configuração do servidor para servir versão 6

- Editar `/etc/bind/named.conf.options`
- `options {`
- `directory “/var/named/”;`
- `listen-on-v6 { any; };`
- `};`



Tradução direta

- Declaração da zona em `/etc/bind/named.conf.local`
- `zone "example.com" {`
- `type master;`
- `file "example.com.zone";`
- `};`
- Adição dos registos no ficheiro da zona:
 - `ipv4-ipv6 IN A 10.0.0.3`
 - `IN AAAA 2001:db8:1:0:0:0:1234:5678`
 - `Ipv6 IN AAAA 2001:db8:1:0:0:0:1234:5678`
 - `Ipv4 IN A 10.0.0.3`



Tradução inversa para rede 2001:db8:1: :/4

- Declaração de zona em /etc/bind/named-conf.local
- zone "1.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa" {
- type master;
- file "2001_0db8_0001.zone";
- };
- Adição dos registos no ficheiro da zona:
- \$TTL 86400
- @ IN SOA ns1.example.com. dnsadmin.example.com (
- 2002071901 ; serial
- 28800 ; refresh
- 7200 ; retry
- 604800 ; expire
- 86400 ; ttk
-)
- IN NS ns1.example.com.
- 4.3.2.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 IN PTR www.example.com.
- 8.7.6.5.4.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 IN PTR ipv6.example.com



Mais Informação

- http://www.imasters.com.br/artigo/1127/redes/como_configurar_um_servidor_dhcp//imprimir/



E é tudo...

- Questões?
- Comentários?

